MICROCRÉDITO E INCLUSÃO FINANCEIRA · AULA 3 DE 3

O microcrédito funciona?

O que os experimentos aleatorizados encontraram, por que os efeitos médios são modestos, e como Pix, dados alternativos e superendividamento mudam a pergunta no Brasil de hoje

Escola SBFin Prof. Rodrigo Leite – COPPEAD/UFRJ

MAPA DA AULA

Medir, encontrar, reinterpretar, aplicar

Bloco	Pergunta	Fonte principal
I	Como se mede o impacto do crédito?	Os dois papers, seções de desenho
II	O que acontece numa cidade mexicana?	Angelucci, Karlan & Zinman (2014)
III	E num povoado marroquino sem crédito algum?	Crépon, Devoto, Duflo & Pariente (2014)
IV	O que os dois dizem juntos?	Síntese e diálogo com as Aulas 1 e 2
V	O que muda com a digitalização no Brasil?	Infraestrutura, dados e proteção

A PERGUNTA DA AULA

Dar acesso ao microcrédito tira as pessoas da pobreza?

Em 2006, o Nobel da Paz para Yunus e o Grameen sugeria que sim. Uma década de experimentos aleatorizados em vários países deu uma resposta mais modesta, mais interessante e mais útil para quem desenha política.

LEITURAS

O que ler antes e depois

Obrigatórias

- Angelucci, Karlan & Zinman (2014), *Microcredit Impacts: Evidence from a Randomized Microcredit Program Placement Experiment by Compartamos Banco*
- Crépon, Devoto, Duflo & Pariente (2014), *Estimating the Impact of Microcredit on Those Who Take It Up*

Complementares

- Armendáriz & Morduch, cap. 8 (Medindo impactos)
- Os outros RCTs citados nos dois papers: Attanasio et al., Augsburg et al., Banerjee et al., Tarozzi, Desai & Johnson

Para o caso

- Texto do caso Crediserra (leitura prévia)
- Releitura das sínteses das Aulas 1 e 2

BLOCO I · 20 MINUTOS

Como se mede o impacto do crédito

Seleção · intenção de tratar e efeito sobre os tratados · aleatorização por área · adesão baixa · múltiplas hipóteses · nulos precisos e imprecisos

BLOCO I · O PROBLEMA

Comparar clientes e não clientes não mede nada

A avaliação mais comum na indústria compara quem tomou crédito com quem não tomou, ou o cliente antes e depois. As duas comparações confundem o efeito do crédito com quem escolhe tomá-lo.

Autosseleção do tomador

Quem procura crédito tem projetos, iniciativa e confiança em pagar. Esses mesmos atributos geram renda com ou sem empréstimo.

Seleção pelo credor

O agente e o grupo filtram quem parece bom pagador. O cliente aprovado é melhor que o recusado por construção.

Seleção de lugar

A IMF abre agência onde espera demanda e repagamento — áreas que já cresceriam. Comparar regiões atendidas e não atendidas superestima o efeito.

A solução dos dois papers

Sortear onde a instituição entra. O Compartamos sorteou 238 bairros e povoados em Sonora; a Al Amana, um povoado de cada um de 81 pares semelhantes no Marrocos rural. A seleção de lugar desaparece por construção, e a de pessoas fica neutralizada porque se compara toda a população elegível.

Armendáriz & Morduch, cap. 8 · Angelucci, Karlan & Zinman (2014) · Crépon et al. (2014) · Aula 3 · 6

BLOCO I · DUAS PERGUNTAS DIFERENTES

Efeito de oferecer contra efeito de tomar

ITT · INTENÇÃO DE TRATAR

Diferença entre áreas sorteadas

Compara a média de toda a população elegível nas áreas com e sem o programa. É limpo e inclui transbordamentos para não tomadores. Responde: o que acontece com uma comunidade quando o crédito chega?

TOT · EFEITO SOBRE OS TRATADOS

ITT dividido pela diferença de adesão

Escala o ITT pelo inverso da diferença de adesão entre as áreas, usando o sorteio como instrumento. Responde: o que acontece com quem de fato tomou?

$$\text{TOT} = \text{ITT} \,/\, (\text{adesão}_{\text{tratamento}} - \text{adesão}_{\text{controle}})$$

No Compartamos, a diferença de adesão é de cerca de 13 pontos: o TOT é aproximadamente 8 vezes o ITT.

O preço do TOT: a restrição de exclusão

O escalonamento só vale se o sorteio afetar os resultados exclusivamente via quem toma. Mudanças em salários, concorrência, empréstimo informal entre vizinhos ou a mera possibilidade de tomar no futuro violam a hipótese. Por isso AKZ reportam ITT; Crépon et al. testam a hipótese antes de estimar o TOT.

Angelucci, Karlan & Zinman (2014), notas 7–8 · Crépon et al. (2014), introdução · Aula 3 · 7

BLOCO I · ESCOLHA DE DESENHO

Sortear lugares ou sortear pessoas

Dimensão	Aleatorizar a entrada na área	Aleatorizar o indivíduo
O que mede	Efeito no nível da comunidade	Efeito no nível do tomador marginal
Transbordamentos	Incluídos — positivos por complementaridade entre negócios, negativos por competição de soma zero	Difíceis de captar; contaminam o controle
Custo e poder	Caro; adesão diferencial pequena, poder baixo	Mais barato; adesão diferencial grande, mais poder
Exemplos	AKZ, Crépon et al., Attanasio et al., Banerjee et al., Tarozzi et al.	Karlan & Zinman (2010, 2011), Augsburg et al.

Por que a escolha importa para a política

Um programa público decide em que municípios entrar, não quais indivíduos atender. O efeito relevante para essa decisão é o comunitário — justamente o que o desenho por área estima.

BLOCO I · O ACHADO ANTES DO ACHADO

A maioria não toma o crédito oferecido

18,9%

tomaram crédito do Compartamos nas áreas de tratamento, contra 5,8% no controle

13%

dos domicílios dos povoados marroquinos tratados tomaram crédito, sem nenhum outro credor presente

17%

mesmo entre os domicílios do quartil de maior propensão estimada a tomar

Consequência metodológica

Adesão diferencial pequena dilui o efeito médio na população. Um efeito grande sobre tomadores aparece como efeito pequeno e ruidoso no ITT.

Consequência substantiva

Mesmo onde não há crédito formal algum, a demanda por microcrédito é bem menor do que a retórica do setor supunha. A escassez de crédito não é a restrição dominante para a maioria.

Angelucci, Karlan & Zinman (2014), seção I · Crépon et al. (2014), resumo e introdução · Aula 3 · 9

BLOCO I · TESTAR MUITAS COISAS

Com 37 desfechos, algum dará significativo por acaso

O microcrédito promete afetar quase tudo — negócio, renda, trabalho, consumo, status social, bem-estar. Testar cada desfecho isoladamente garante falsos positivos: com 37 testes a 10%, espera-se perto de quatro significativos mesmo sem efeito algum.

Famílias de desfechos

AKZ agrupam os 37 desfechos em seis famílias definidas antes de olhar os dados e ajustam a significância dentro de cada família.

O que sobrevive

Doze dos 37 efeitos médios, ajustados para múltiplos testes, são significativos a pelo menos 90%. Bem acima do acaso — mas pequenos.

O hábito ruim

Relatórios institucionais que destacam os três desfechos positivos entre trinta medidos. Sem o ajuste, a avaliação vira escolha seletiva.

BLOCO I · LER UM RESULTADO NULO

"Não significativo" não é "zero"

Um efeito não significativo pode ser um zero bem medido ou um efeito grande medido com muito ruído. A diferença está no tamanho do intervalo de confiança — não no p-valor.

Nulo preciso

Intervalo estreito em torno de zero: descarta efeitos economicamente relevantes. É o caso do repagamento em Giné e Karlan, na Aula 1.

Nulo impreciso

Intervalo largo que inclui zero e efeitos grandes: o estudo não informa muito. Muitos nulos de microcrédito são assim, sobretudo quando escalados para TOT.

As fontes de imprecisão, segundo AKZ

Mesmo com mais de 16 mil questionários, os nulos não são muito precisos. Os autores apontam a combinação de adesão diferencial modesta, efeitos heterogêneos e alta variância e erro de medida nos desfechos — lucro de microempresa informal é notoriamente difícil de medir.

BLOCO II · 25 MINUTOS

Compartamos em Sonora: crédito a 110% ao ano

Angelucci, Karlan & Zinman (2014): a expansão aleatorizada do maior microcredor do México numa região onde ele nunca havia emprestado

BLOCO II · O DESENHO

238 bairros e povoados, metade sorteada

Onde e quando

Centro-norte de Sonora, perto da fronteira com o Arizona — área onde o Compartamos nunca havia operado. Início em 2009. Unidades: bairros nas áreas urbanas, cidades ou cidades contíguas nas rurais.

O tratamento

Áreas tratadas receberam acesso a crédito e promoção porta a porta. Áreas de controle não tiveram acesso nem promoção. O banco verificou endereços para cumprir o protocolo.

O produto

Crédito Mujer: grupos de 10 a 50 mulheres, aval solidário, 16 parcelas semanais, sem colateral, cerca de 110% de APR. Primeiro empréstimo médio de 3.946 pesos; média geral de 6.462.

Um dado sobre o público

O Crédito Mujer mira formalmente mulheres com negócio ou que pretendem abrir um. Empiricamente, os autores estimam que apenas cerca de 51% das tomadoras são microempreendedoras. A atividade não é verificada: o banco confia no grupo para triar.

BLOCO II · OS DADOS

16.560 questionários, 27 meses depois

16.560

questionários de linha final aplicados a domicílios e negócios de tomadoras potenciais

27

meses de exposição média ao tratamento; 90% dos tratados entrevistados entre 17 e 35 meses após a entrada

0

vínculos entre a empresa de pesquisa e o Compartamos; os entrevistadores não sabiam do experimento

Quem foi entrevistado

Tomadoras prováveis, não a população inteira — uma amostra de conveniência que aumenta o poder, mas restringe a quem os resultados se aplicam.

Por que a independência importa

Os autores registram ter mantido total liberdade intelectual para conduzir as pesquisas, estimar e interpretar — num estudo financiado em parte pelo próprio banco avaliado.

BLOCO II · O PRIMEIRO ESTÁGIO

O sorteio mudou o endividamento

Variável	Efeito nas áreas tratadas
Tomaram crédito do Compartamos	18,9% (1.563 pessoas) contra 5,8% (485) no controle
Probabilidade de ter alguma dívida	+5,1 pontos percentuais (+9%)
Dívida em aberto	+1.157 pesos (+18%)
Crédito informal	+1,1 ponto sobre uma base de 5,1% no controle

Por que isso preocupava

A taxa de mercado do microcrédito no México girava em torno de 100% de APR, o que tornava plausível o superendividamento. Mas o retorno do capital de microempreendedores mexicanos foi estimado em cerca de 200%, o que tornava plausível o crescimento do negócio. O resultado podia ir para qualquer lado.

BLOCO II · O QUE FOI MEDIDO

37 desfechos em seis domínios

7

Microempreendedorismo

Ter negócio, abrir, fechar, receita, despesa, lucro

4

Renda

Renda do domicílio e suas fontes

3

Oferta de trabalho

Horas e alocação entre negócio e emprego

8

Consumo

Gasto total, ativos, bens de tentação, educação, saúde

7

Status social

Poder de decisão da mulher, conflito no domicílio, confiança

8

Bem-estar subjetivo

Felicidade, estresse, satisfação com a vida

BLOCO II · RESULTADOS MÉDIOS

O negócio cresce, o lucro não, a renda não

Domínio	Efeito médio	Detalhe
Negócio	Cresce	Receita e despesa sobem; lucro, abertura e fechamento de negócios não mudam
Renda e trabalho	Nulo	Sem efeito significativo sobre renda do domicílio nem oferta de trabalho
Consumo	Alguma queda	Maioria nula e ruidosa; compras de ativos e de bens de tentação caem
Status social	Modesto	Aumento modesto do poder de decisão da mulher; nenhum efeito sobre conflito doméstico
Saldo	12 de 37	Efeitos significativos a 90% após ajuste para múltiplos testes

Lendo a queda de gastos com ativos

Os autores oferecem duas leituras: investimento indivisível no negócio, que exige financiamento além do empréstimo marginal, ou menor "giro" de ativos — comprar e revender bens para obter liquidez. A segunda é reforçada pelo slide 20.

BLOCO II · O TAMANHO DOS EFEITOS

Nem transformador, nem desastroso

±0,125

desvio-padrão: limite dos intervalos de confiança do ITT em todos os 37 desfechos, com uma exceção

× 8

fator de escala para o efeito sobre tomadoras: o inverso da adesão diferencial de cerca de 13%

±1

desvio-padrão: limite aproximado do efeito médio sobre tomadoras; ±0,4 nos desfechos não significativos

A conclusão dos autores, na medida certa

Os dados não descartam efeitos economicamente relevantes, mas lançam dúvida sobre a hipótese de grandes efeitos médios transformadores — positivos *ou* negativos. O argumento vale nos dois sentidos: contra o entusiasmo do Nobel e contra a crítica de que o microcrédito afunda os pobres em dívida.

BLOCO II · ALÉM DA MÉDIA

Quem ganha, quem perde: regressões quantílicas

Um efeito médio nulo pode esconder ganhadores e perdedores que se cancelam. Teoria e evidência sobre os riscos de tomar a juros altos justificavam olhar a distribuição inteira.

Efeitos mais fortes no topo

Receita, lucro e poder de decisão da mulher crescem mais na parte superior da distribuição.

Efeitos ao longo de toda a distribuição

Felicidade e confiança nas pessoas sobem ao longo de toda a distribuição.

Pouco sinal de dano na cauda

Evidência limitada de impacto negativo na cauda esquerda — o que alivia, sem eliminar, a preocupação com quem já estava pior.

A previsão de Morduch, quinze anos depois

Na Aula 2 vimos o argumento de que o retorno ao capital é maior para quem tem mais fatores complementares. O padrão quantílico de receita e lucro é exatamente isso: o crédito rende mais onde já havia mais negócio.

BLOCO II · UM BENEFÍCIO DISCRETO

O crédito como seguro contra a venda forçada

Os autores encontram alguma evidência de redução nas vendas de ativos para pagar dívidas. É um canal de benefício que não aparece em renda nem em lucro, e que a narrativa produtivista do microcrédito tende a ignorar.

Sem crédito

Diante de um choque — doença, quebra, atraso de pagamento de um cliente —, a família vende a geladeira, a moto ou o estoque com desconto para pagar contas urgentes.

Com crédito

O empréstimo financia a travessia e o ativo é preservado. O ganho de bem-estar é real, ainda que não gere renda nova.

Conexão com a Aula 2

É o mesmo tipo de benefício que Townsend e Ueda atribuíram ao BAAC tailandês — redução de risco, não aumento de renda — e que justificava o subsídio no cálculo de custo-benefício. Quem mede só renda e lucro deixa esse valor de fora.

BLOCO II · OS LIMITES DECLARADOS

Cinco ressalvas que os autores fazem

1. Muitos nulos têm intervalos que incluem efeitos economicamente relevantes, sobretudo escalados para o efeito sobre tomadoras.
2. Transbordamentos entre bairros sorteados podem enviesar as estimativas em direção indeterminada.
3. Efeitos médios nulos são compatíveis com uns ganhando e outros perdendo.
4. A validade externa para outros contextos, públicos, concorrência e modelos de empréstimo é incerta; a teoria ainda orienta pouco sobre isso.
5. Ainda assim, os RCTs complementares em outros países encontram resultados semelhantes — o que dá ao padrão uma robustez que nenhum estudo isolado teria.

BLOCO III · 25 MINUTOS

Al Amana no Marrocos rural: onde não havia crédito algum

Crépon, Devoto, Duflo & Pariente (2014): um desenho construído para estimar o efeito sobre quem de fato toma

BLOCO III · O CONTEXTO

162 povoados, 81 pares, um sorteado em cada

A instituição

Clientes ativos, dez. 2012	≈ 307 mil
Carteira	US$ 235 milhões
Novas agências 2006–07	≈ 60, em áreas rurais
Concorrência na área	nenhuma

O produto

Aval	grupos de 3 a 4
Valor	US$ 124 a 1.855
Prazo	3 a 18 meses
Juros	12,5% a 14,5%
Carência	2 meses para pecuária

Por que este contexto é tão valioso

Ninguém mais oferecia microcrédito nas áreas do estudo, antes ou durante. A adesão no controle foi zero. Isso captura o efeito sobre os domicílios mais interessados — que, onde há concorrência, tomariam de qualquer jeito e sumiriam do contraste.

BLOCO III · A INOVAÇÃO DE DESENHO

Amostrar pela probabilidade de tomar

1 · PILOTO

1.300 domicílios em sete pares de povoados. Meses após a entrada, estima-se um modelo de demanda por crédito.

2 · TRIAGEM

Nos demais povoados, um questionário curto a 100 domicílios aleatórios calcula a propensão de cada um a tomar.

3 · AMOSTRA

Todos do quartil superior de propensão, mais cinco sorteados do resto. Na linha final, um terceiro grupo de propensão ainda maior.

4.465

domicílios na linha de base

92%

reentrevistados dois anos depois — atrito excepcionalmente baixo

1.433

domicílios de alta propensão acrescentados na linha final

BLOCO III · A ADESÃO

Até os mais propensos tomaram pouco

17%

de adesão entre os domicílios de alta propensão nos povoados tratados

13%

na população do povoado como um todo, ponderada pelos pesos amostrais

0%

nos povoados de controle — nenhuma contaminação

O que a pequena diferença entre 17% e 13% revela

Mesmo com um modelo estimado especificamente para prever adesão, o domicílio "de alta propensão" toma quase tão pouco quanto o médio. Os autores concluem que é muito difícil prever quem vai tomar microcrédito — uma lição tanto para pesquisadores quanto para quem faz marketing de crédito.

BLOCO III · FORMA REDUZIDA, ALTA PROPENSÃO

Mais negócio, menos emprego, mesma renda

Desfecho	Efeito nos povoados tratados
Investimento no negócio próprio	Sobe significativamente, sobretudo em pecuária e agricultura — atividades de 65% da amostra
Lucro do negócio próprio	Sobe em média — positivo nos quantis altos e negativo nos baixos
Renda de emprego	Cai, pela redução do trabalho fora da propriedade e do negócio familiar
Renda total e consumo	Renda sobe sem significância; consumo cai ligeiramente, também sem significância
Gastos não essenciais	Gastos com festividades caem significativamente; demais desfechos sociais sem mudança

O padrão que se repete

Como no México, o crédito vira negócio maior sem virar renda maior. A diferença é que aqui se vê para onde foi o ganho: as famílias trocaram trabalho assalariado por trabalho no próprio negócio.

BLOCO III · O TESTE DE EXTERNALIDADE

Quem não toma é afetado?

O canal alternativo é real: o crédito pode mudar salários, concorrência local ou o comportamento de quem apenas sabe que poderia tomar no futuro. Se isso ocorrer, escalar o ITT pela adesão superestima o efeito sobre o tomador.

A lógica do teste

Domicílios de baixa propensão praticamente não tomam. Se o tratamento tiver efeito sobre eles, esse efeito não passa pelo crédito próprio — é transbordamento ou antecipação.

O resultado

Não se rejeita efeito nulo sobre os de baixa propensão em quase todas as variáveis, com duas exceções: oferta de trabalho fora de casa e renda.

A ressalva honesta

Não rejeitar não é provar ausência. Os autores reconhecem que a falta de poder estatístico pode estar por trás do resultado — e seguem adiante com essa cautela explícita.

BLOCO III · O EFEITO SOBRE QUEM TOMA

Para os tomadores, os efeitos são grandes

+50%
nos ativos do negócio

×2
nas vendas

>×2
no lucro do negócio

−50%
no trabalho fora de casa, em horas e em ganhos

Como se chega a esses números

O sorteio do povoado é usado como instrumento para a adesão — o TOT do slide 7. Isso essencialmente escala os efeitos modestos no nível do povoado para os tomadores. São estimativas pontuais médias e, como os autores insistem, muito heterogêneas.

BLOCO III · O ENIGMA

Retorno de 140%, e mesmo assim pouca gente toma

≈ 140%

retorno médio do capital de microcrédito em lucro do negócio, num cálculo de envelope dos autores, antes dos juros

25%

dos tomadores do grupo tratado têm lucro negativo; no controle, quase ninguém

Explicação 1 · o risco

O retorno médio é alto, mas a dispersão é enorme. Diante de um risco desse tamanho, é plausível que as pessoas não saibam que retorno esperar e hesitem em tomar.

Explicação 2 · o bem-estar

Lucro não é bem-estar. Renda total e consumo não mudam, e as horas fora de casa caem. Talvez o trabalho no negócio maior não seja bem medido, ou seja mais estressante.

BLOCO III · A LINHA QUE IMPORTA

10%

é o aumento de consumo entre tomadores que os dados permitem rejeitar, dois anos após a chegada do crédito

A frase de síntese dos autores, em paráfrase

Algumas famílias usam o microcrédito para mudar de forma significativa a organização da sua vida. Mas mesmo essas não parecem escolhê-lo como meio de elevar o padrão de vida, ao menos no curto prazo.

BLOCO III · A EXPLICAÇÃO

Por que o impacto agregado é modesto: três forças

1

Adesão baixa

Mesmo sem alternativa formal, poucos tomam. Um efeito grande sobre poucos é um efeito pequeno sobre o povoado.

2

Efeitos grandes e heterogêneos

Entre quem toma, investimento, vendas e lucro sobem muito em média — com grande dispersão e uma cauda de perdas.

3

Substituição de renda

O ganho no negócio é compensado por queda equivalente na renda de trabalho fora de casa. A renda total fica parada.

A conclusão central do estudo

Mesmo num ambiente com quase nenhum acesso a crédito, o impacto agregado do microcrédito sobre a população é bastante limitado no curto prazo — inclusive para os mais predispostos a tomar. O resultado "fraco" é a soma de três fatores fortes que se compensam.

BLOCO IV · 10 MINUTOS

O que os experimentos dizem juntos

Dois países, dois contratos, duas taxas de juros muito diferentes — e um padrão comum

BLOCO IV · LADO A LADO

Contextos opostos, padrão comum

Dimensão	Compartamos, Sonora	Al Amana, Marrocos rural
Taxa de juros	≈ 110% de APR	12,5% a 14,5%
Público	Mulheres, urbano e rural	Homens e mulheres, rural
Concorrência	Presente; 5,8% de adesão no controle	Ausente; 0% no controle
Estimativa principal	ITT comunitário	ITT e TOT, com teste de externalidade
Negócio	Receita e despesa sobem; lucro não	Investimento e lucro sobem; muito heterogêneo
Renda e consumo	Sem efeito	Sem efeito; consumo > +10% rejeitado
Distribuição	Efeitos mais fortes no topo	Positivo no topo, negativo na base

BLOCO IV · LEITURA PRECISA

Duas leituras erradas e uma certa

Errada · "Não funciona"

Os estudos medem o efeito de oferecer acesso, numa população em que a maioria não toma. Para quem toma, os efeitos sobre o negócio são grandes. E há benefícios fora da renda: proteção de ativos, poder de decisão, bem-estar subjetivo.

Errada · "Tira da pobreza"

Nenhum dos estudos encontra aumento de renda ou consumo. O efeito médio transformador prometido pela retórica dos anos 1990 e 2000 não aparece em lugar nenhum.

A leitura que os dados sustentam

O microcrédito é um serviço financeiro útil para uma minoria que o escolhe, com efeitos grandes e heterogêneos sobre o negócio dessa minoria — e alguns perdedores. Ele amplia opções e reorganiza a vida econômica. Não é, em média, uma política de combate à pobreza.

BLOCO V · 25 MINUTOS

O que muda quando o crédito fica digital

Infraestrutura pública de pagamentos e dados · modelos no lugar de agentes · crédito contra recebíveis · superendividamento e proteção

BLOCO V · A INFRAESTRUTURA

O que cada peça resolve, à luz da Aula 1

Infraestrutura	Problema que ataca	O que não resolve
Pix	Informação: torna o fluxo de caixa do informal observável	Receita não é lucro; o giro em dinheiro continua invisível
Conta digital	Custo fixo: desembolso e cobrança sem agência	O vínculo que sustenta o pagamento sem garantia
Cadastro positivo	Seleção adversa: histórico de pagamento utilizável por qualquer credor	Quem paga tudo em dinheiro ou usa contas no nome de terceiros
Open finance	Poder de mercado: o cliente leva seu histórico ao concorrente	Exige consentimento informado de quem tem pouca familiaridade financeira
MEI	Identidade fiscal e acesso a linhas de pessoa jurídica	Formalizar não cria demanda nem capacidade de pagamento

O padrão da coluna da direita

Cada peça ataca informação ou custo fixo. Nenhuma ataca enforcement — o problema de risco moral ex-post que o aval, a reunião pública e o agente resolviam. É ali que o crédito digital tende a perder.

Síntese a partir dos blocos da Aula 1 · Aula 3 · 36

BLOCO V · DADOS ALTERNATIVOS

O modelo aprende com quem já foi aprovado

A promessa

Fluxo de recebimentos, regularidade de transações, pagamento de contas e relação com a maquininha substituem a visita do agente. Custo marginal por contrato cai, e tickets antes inviáveis passam a se pagar.

O problema econométrico

Só se observa o desempenho de quem foi aprovado. Um modelo treinado nessa amostra aprende o padrão de quem já era incluído — seleção na variável dependente, a versão algorítmica do problema do slide 6.

A exclusão nova

Quem tem rastro digital fino fica de fora. Variáveis de território ou de perfil podem funcionar como proxy de grupo. E a decisão não explicada não pode ser contestada.

A lição da Aula 3 aplicada aqui

O mesmo instrumento que identificou o impacto do microcrédito resolve o viés do modelo: aprovar aleatoriamente uma parcela pequena de propostas na margem permite observar o desempenho de quem o modelo teria recusado.

BLOCO V · QUEM DECIDE

Agente ou algoritmo: dois tipos de viés

Dimensão	Agente de crédito	Modelo de crédito
Informação	Local e tácita: visita, vizinhança, conversa	Codificada: transações, histórico, cadastro
Custo por contrato	Alto e quase fixo	Próximo de zero na margem
Tipo de viés	Preferência pelo próprio grupo, mais forte com pouca experiência e muita discricionariedade (Beck, Behr & Madestam)	Reprodução da seleção histórica; proxies de grupo nas variáveis
Como se detecta	Alocação aleatória de clientes a agentes	Aprovação aleatória na margem; auditoria por grupo
Enforcement	Presença, relação, reputação	Desconto automático, negativação

A pergunta certa

Não é qual dos dois é neutro — nenhum é. É qual viés é mais detectável, mais corrigível e mais contestável pelo tomador. Os dois têm desenho experimental conhecido para isso.

BLOCO V · O CONTRATO DIGITAL

O desconto automático como novo colateral

O produto dominante do crédito digital ao pequeno lojista: aprovação em minutos com base no fluxo da maquininha e do Pix, e pagamento por desconto de um percentual de cada recebimento futuro.

O que resolve

Enforcement sem aval nem reunião: o credor captura o pagamento antes que o tomador decida não pagar. É a solução digital para o risco moral ex-post — o recebível futuro faz as vezes de colateral.

O risco que transfere

Liquidez. No mês ruim, o desconto consome o capital de giro justamente quando o negócio mais precisa. É a cauda de 25% de lucro negativo de Crépon et al., agora sem o perdão seletivo do grupo que Karlan encontrou no Peru.

Quem fica de fora

Quem recebe em dinheiro, quem tem forte sazonalidade e quem opera no CPF de terceiros. Isto é, boa parte do público mais pobre do microcrédito orientado.

BLOCO V · O RISCO DO LADO DO TOMADOR

Quando mais acesso vira mais dívida

84 mi

de CPFs negativados no Brasil — cerca de metade da população adulta

Múltiplos credores

Em Sonora, o crédito informal subiu junto com o formal. Ninguém vê o comprometimento total.

Rolagem silenciosa

O novo ciclo paga o anterior. Renovação alta parece fidelidade e pode ser dependência.

Viés presente

A economia comportamental prevê endividamento além do ótimo a taxas altas — a preocupação que motivou os quantis de AKZ.

Opacidade do custo

O tomador compara parcelas, não CET. Prazo mais longo reduz a parcela e eleva o custo total.

A boa notícia dos experimentos: pouca evidência de dano na cauda esquerda em Sonora. A má: um quarto dos tomadores marroquinos com lucro negativo. O risco existe e se concentra.

Serasa, Mapa da Inadimplência (ago. 2026) — atualizar · AKZ (2014) · Crépon et al. (2014) · Aula 3 · 40

BLOCO V · PROTEÇÃO

Proteger pelo desenho do produto, não pela palestra

Instrumento	Risco que mitiga	Base no curso
Teto de saldo no sistema	Múltiplo endividamento	R$ 80 mil do PNMPO, Aula 1
CET em reais, não só em taxa	Opacidade do custo	78% contra 110%, Aula 2
Remuneração do agente pela carteira	Venda a quem não deveria tomar	Incentivos, Aula 2
Teto e carência no desconto de recebíveis	Choque de liquidez	Perdão seletivo, Karlan (2007)
Flexibilidade de cronograma	Estresse financeiro	Field et al., Aula 1
Tratamento do superendividado	Estoque de dívida já formado	Lei 14.181/2021

Educação financeira genérica e descolada do momento da decisão tende a ter efeito modesto. Intervir no produto e no momento da contratação tende a funcionar melhor.

BLOCO V · O QUE NÃO SABEMOS

Cinco perguntas em aberto sobre o Brasil

1. O padrão "negócio maior, renda parada" vale para o MEI urbano brasileiro, com crédito individual e digital?
2. O Pix, ao tornar o fluxo de caixa observável, reduziu o preço do crédito para quem antes era invisível?
3. Qual a elasticidade-preço da demanda do pequeno tomador brasileiro, e como ela varia por região?
4. O crédito com desconto de recebíveis aumenta a fragilidade de liquidez em choques?
5. Quanto subsídio sustenta hoje o microcrédito orientado, e o benefício o justifica?

FECHAMENTO · O CURSO EM TRÊS FRASES

O que fica das três aulas

Aula 1	O crédito não chega por informação, garantia e custo fixo. O microcrédito é um pacote de contratos que contorna isso — e a cláusula de aval é menos essencial do que se pensava.
Aula 2	Alcançar os mais pobres custa caro e quase sempre exige subsídio. Medir esse subsídio e ponderar a pobreza são escolhas explícitas — e a demanda responde ao preço.
Aula 3	O microcrédito é um serviço financeiro útil para uma minoria, com efeitos grandes e heterogêneos sobre o negócio e quase nenhum sobre renda média. A digitalização muda o custo e a informação, não o problema de fundo.

FECHAMENTO · REFERÊNCIAS

Bibliografia do curso e avaliação

Bibliografia central

- Armendáriz & Morduch, *The Economics of Microfinance*, MIT Press
- Morduch (2000), *The Microfinance Schism*, World Development 28(4)
- Karlan (2007), *Social Connections and Group Banking*, Economic Journal 117
- Giné & Karlan (2014), *Group versus Individual Liability*, JDE 107
- Karlan & Zinman, *Long-Run Price Elasticities of Demand for Credit*
- Angelucci, Karlan & Zinman (2014), *Microcredit Impacts*
- Crépon, Devoto, Duflo & Pariente (2014), *Estimating the Impact of Microcredit on Those Who Take It Up*
- Beck, Behr & Madestam, *Sex and Credit: Is There a Gender Bias in Lending?*

Normas

Lei 13.636/2018 · Res. CMN 4.854/2020 · Lei 14.181/2021